

可信医疗问答系统

四人分工与两个月计划（初学者版）

我们要做一个中文医疗资料问答网页：系统先从可靠的指南、共识和教材中找相关原文，再根据原文生成回答，并告诉用户结论来自哪里。资料不足时，系统应明确说“暂时不能可靠回答”，而不是编造答案。

使用边界：本项目仅用于课程和工程练习，不能用于真实诊断、治疗或用药建议。

读前小词典

语料	给系统查阅的医疗资料，例如指南、专家共识和教材。
分片	把一篇很长的资料切成适合搜索的小段，并保留其原文位置。
检索 / 索引	检索是找相关小段；索引是资料的“目录”，让搜索更快。
重排	对初次搜索结果再排序，把真正相关的内容放在前面。
引用核验	检查回答中的关键结论，是否真的被它标出的原文支持。
拒答	资料不足、条件不清或证据冲突时，不给出不可靠的具体结论。
评测	用事先准备的问题检查系统效果，并记录结果。

四人的角色

角色	主要工作	交付物
成员 1：资料与质量	整理可用资料，记录来源和可靠性，切分长文并抽查原文。适合耐心、擅长整理的人。	资料包、来源表、小段数据和抽检记录。
成员 2：搜索功能	建立关键词和语义两种搜索，合并并排序结果。适合愿意学习 Python 和调试的人。	输入问题后返回相关原文的功能和搜索记录。
成员 3：回答与可靠性	让模型根据原文回答、标出引用，并在资料不足时拒答。适合擅长归纳和写提示词的人。	回答格式、引用规则、核验/拒答逻辑和失败分析。
成员 4：测试与网页	准备测试题，整合网页，保存实验结果并完成说明与演示。适合偏工程、产品或文档组织的人。	测试题、结果表、可运行网页和演示材料。

两个月计划：第 1-4 周

四条线同步推进。成员 3 和成员 4 从第 2 周起即可使用小样本开发，不必等待全部资料准备完成。

第 1 周	本周检查：全组能跑通一个最小示例。
成员 1 - 资料与质量	选定 2-3 个医疗主题；列出可用资料和记录格式。
成员 2 - 搜索功能	安装环境；确定搜索结果应包含哪些信息。
成员 3 - 回答与可靠性	确定回答模板：答案、引用、不能回答时的提示。
成员 4 - 测试与网页	设计测试题模板，建立共享任务表和实验文件夹。

第 2 周	本周检查：用首批资料回答若干测试题。
成员 1 - 资料与质量	整理首批资料，切成小段并抽查能否回到原文。
成员 2 - 搜索功能	建立关键词搜索和语义搜索的初版。
成员 3 - 回答与可靠性	用少量示例实现“根据原文回答并标引用”。
成员 4 - 测试与网页	写 20-30 道测试题，标出每题应找到的原文。

第 3 周	本周检查：完成“提问 - 找资料 - 回答”的全流程。
成员 1 - 资料与质量	修复切分问题，重点检查表格、剂量、禁忌和否定句。
成员 2 - 搜索功能	合并两种搜索结果，并记录搜索到什么、花多久。
成员 3 - 回答与可靠性	把搜索结果接入回答；记录模型输入、输出和引用。
成员 4 - 测试与网页	自动保存每次测试结果，制作基础对比表。

第 4 周	本周检查：确认哪种搜索组合更可靠。
成员 1 - 资料与质量	按来源抽检低质量小段，确认资料版本。
成员 2 - 搜索功能	加入二次排序和上下文补充，让结果更完整。
成员 3 - 回答与可靠性	制作“这句话是否被原文支持”的判断样例。
成员 4 - 测试与网页	自动比较不同搜索方案；开始网页框架。

两个月计划：第 5-8 周

第 5 周	本周检查：人工抽查引用是否真的支持回答。
成员 1 - 资料与质量	根据错误案例修复资料或记录问题。
成员 2 - 搜索功能	用测试题调搜索结果数量和排序参数。
成员 3 - 回答与可靠性	实现关键句核验：不被支持的句子删除、改写或拒答。
成员 4 - 测试与网页	把搜索、回答和原文引用显示在网页上。
第 6 周	本周检查：完整系统能正确处理可答与不可答问题。
成员 1 - 资料与质量	整理资料来源、版本和使用许可说明。
成员 2 - 搜索功能	检查搜索服务稳定性和多人使用时的的问题。
成员 3 - 回答与可靠性	调整拒答标准，重点测试“资料中没有答案”的问题。
成员 4 - 测试与网页	加入资料上传、基础会话和部署配置；完善测试。
第 7 周	本周检查：任何成员可按说明复现同样结果。
成员 1 - 资料与质量	复核失败题涉及的资料是否有误。
成员 2 - 搜索功能	修复搜不到或搜错资料的问题，固定搜索配置。
成员 3 - 回答与可靠性	修复引用和拒答失败，固定回答模板。
成员 4 - 测试与网页	跑完全部对比测试，统计准确性、引用和耗时。
第 8 周	本周检查：最终演示彩排与交付归档。
成员 1 - 资料与质量	整理资料说明和质量记录。
成员 2 - 搜索功能	整理搜索构建与检查说明。
成员 3 - 回答与可靠性	完成引用/拒答人工检查结论。
成员 4 - 测试与网页	完成网页演示、使用指南、实验报告和答辩材料。

每周协作方式与最终交付

周初	在共享任务表写清本周要交什么；不懂的术语先在小词典或群里确认。
周中	成员 1 提供小样本；成员 2 即使只有简版搜索也交给成员 3、4 使用，避免等待全量资料。
周末	用 10-20 道固定小题测试一次，记录找到了什么原文、回答是什么、引用对不对、哪里失败。
第 4 周后	资料版本尽量不再随意变动；第 7 周后测试题、搜索参数和回答模板尽量固定，保证结果可重复。

最终交付清单

- 一个可运行的中文医疗问答网页；
- 每个关键回答都能查看对应原文和出处；
- 面对资料不足的问题，系统会说明无法可靠回答；
- 一套可重复运行的测试及结果表，展示不同方案的效果；
- 资料说明、使用/部署说明、实验报告和答辩材料。

共同责任：每人每周抽查一小批“原文 - 搜索结果 - 回答”的对应关系；不把测试题答案放进资料库；不使用未授权资料或真实患者隐私。